

18

SISTEMAS ITERATIVOS DE FUNCIONES (IFS)

CONJUNTO DE CANTOR

Subtipo: Polvo Fractal — Eliminación del Tercio Central

«El Polvo que Contiene el Infinito»

DESCRIPCIÓN

Imagina una línea. Elimina su tercio central. Ahora repite el proceso con los fragmentos restantes. Hazlo una y otra vez, hasta el infinito. Lo que queda es el **Conjunto de Cantor**: un «polvo» matemático que paradójicamente tiene una **longitud total de cero**, pero contiene exactamente el mismo número de puntos que la línea original. Es la puerta de entrada a la topología fractal y al concepto de infinito que Cantor tardó una vida en defender.

FÓRMULA MAESTRA

$$C_{n+1} = C_n/3 \cup (C_n/3 + 2/3)$$

Se eliminan los puntos del intervalo abierto $(1/3, 2/3)$ en cada iteración · quedan 2^n segmentos

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

TÉCNICA

Animación Stop-Motion — 2 fps didácticos

RESOLUCIÓN

1080 × 1920 px (Formato Vertical)

ITERACIONES

8 niveles de profundidad (límite visual)

LONGITUD FINAL

0 — pero contiene infinitos puntos

PARADOJA

Medida cero pero cardinalidad del continuo

MATEMÁTICO

Georg Cantor (1845–1918) — Halle, Alemania

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Conjunto de Cantor está presente en la **física cuántica**: el espectro de energía del electrón en un campo magnético (Mariposa de Hofstadter) tiene estructura de Cantor. Los **transistores modernos** de 2 nanómetros trabajan a escalas donde los fenómenos cuánticos crean barreras y gaps que recuerdan al polvo de Cantor. La electrónica del futuro depende de entender estas estructuras de medida cero.